



Universidad Austral de Chile

Conocimiento y Naturaleza

Ejercicios Unidad 2 - BAIN 091

1. Cada muestra de cuatro hipotecas residenciales está clasificada como tasa fija (F) o tasa variable (V).
 - a) ¿Cuáles son los 16 resultados en Ω ?
 - b) ¿Qué resultados están en el evento en que exactamente tres de las hipotecas seleccionadas son de tasa fija?
 - c) ¿Qué resultados están en el evento en que las cuatro hipotecas son del mismo tipo?
 - d) ¿Qué resultados están en el evento en que a lo sumo una de las cuatro es una hipoteca de tasa variable?
 - e) ¿Cuál es la unión de eventos en los incisos c) y d) y cuál es la intersección de estos dos eventos?
 - f) ¿Cuáles son la unión e intersección de los dos eventos en los incisos b) y c)?
2. La biblioteca de una universidad dispone de cinco ejemplares de un cierto texto en reserva. Dos ejemplares (1 y 2) son primeras impresiones y los otros tres (3, 4 y 5) son segundas impresiones. Un estudiante examina estos libros en orden aleatorio, y se detiene sólo cuando una segunda impresión ha sido seleccionada. Un posible resultado es 5 y otro 213.
 - a) Ponga en lista los resultados en Ω .
 - b) Que A denote el evento en que exactamente un libro debe ser examinado. ¿Qué resultados están en A ?
 - c) Sea B el evento en que el libro 5 es seleccionado. ¿Qué resultados están en B ?
 - d) Sea C el evento en que el libro 1 no es examinado. ¿Qué resultados están en C ?
3. Considere seleccionar al azar un estudiante en cierta universidad y que A denote el evento en que el individuo seleccionado tenga una tarjeta de crédito Visa y que B sea el evento análogo para la tarjeta MasterCard. Suponga que $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.25$.
 - Calcule la probabilidad de que el individuo seleccionado tenga por lo menos uno de los dos tipos de tarjetas (es decir, la probabilidad del evento $A \cup B$).
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo seleccionado no tenga ningún tipo de tarjeta?
 - Describa, en función de A y B , el evento de que el estudiante seleccionado tenga una tarjeta Visa pero no una MasterCard y luego calcule la probabilidad de este evento.
4. Considere el tipo de secadora de ropa (de gas o eléctrica) adquirida por cada uno de cinco clientes diferentes en cierta tienda.
 - a) Si la probabilidad de que a lo sumo uno de éstos adquiera una secadora eléctrica es 0.428, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos dos adquieran una secadora eléctrica?

- b) Si $P(\text{los cinco compran una secadora de gas}) = 0.116$ y $P(\text{los cinco compran una secadora eléctrica}) = 0.005$, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos se adquiriera una secadora de cada tipo?
5. Una compañía de seguros ofrece cuatro diferentes niveles de deducible, ninguno, bajo, medio y alto, para sus tenedores de pólizas de propietario de casa y tres diferentes niveles, bajo, medio y alto, para sus tenedores de pólizas de automóviles. La tabla adjunta da proporciones de las varias categorías de tenedores de pólizas que tienen ambos tipos de seguro. Por ejemplo, la proporción de individuos con deducible bajo de casa como deducible bajo de carro es 0.06 (6 % de todos los individuos).

Auto	Propietario de casa			
	N	B	M	A
B	0.04	0.06	0.05	0.03
M	0.07	0.10	0.20	0.10
A	0.02	0.03	0.15	0.15

Suponga que se elige al azar un individuo que posee ambos tipos de pólizas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible de auto medio y un deducible de casa alto?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible de casa bajo y un deducible de auto bajo?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo se encuentre en la misma categoría de deducibles de casa y auto?
- d) Basado en su respuesta en el inciso c), ¿cuál es la probabilidad de que las dos categorías sean diferentes?
- e) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga por lo menos un nivel deducible bajo?
- f) Utilizando la respuesta del inciso e). ¿cuál es la probabilidad de que ningún nivel deducible sea bajo?
6. El 70 % de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo en cierto país son posteriormente localizadas. De las aeronaves que son localizadas, 60 % cuentan con un localizador de emergencia, mientras que 90 % de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. Suponga que una aeronave ligera ha desaparecido.
- a) Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada?
- b) Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizada?
7. Una compañía que fabrica cámaras de video produce un modelo básico y un modelo de lujo. Durante el año pasado, 40 % de las cámaras vendidas fueron del modelo básico. De aquellos que compraron el modelo básico, 30 % adquirieron una garantía ampliada, en tanto que 50 % de los que compraron el modelo de lujo también lo hicieron. Si sabe que un comprador seleccionado al azar tiene una garantía ampliada, ¿qué tan probable es que él o ella tengan un modelo básico?
8. Una compañía de exploración petrolera en la actualidad tiene dos proyectos activos, uno en Asia y el otro en Europa. Sea A el evento en que el proyecto asiático tiene éxito y B el evento en que el proyecto europeo tiene éxito. Suponga que A y B son eventos independientes con $P(A) = 0.4$ y $P(B) = 0.7$.
- a) Si el proyecto asiático no tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que el europeo también fracase? Explique su razonamiento.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los dos proyectos tenga éxito?
- c) Dado que por lo menos uno de los dos proyectos tiene éxito, ¿cuál es la probabilidad de que sólo el proyecto asiático tenga éxito?

9. El 70 % de todos los vehículos examinados en un centro de verificación de emisiones pasan la inspección. Suponiendo que vehículos sucesivos pasan o fallan independientemente uno de otro, calcule las siguientes probabilidades:
 - a) $P(\text{los tres vehículos siguientes inspeccionados pasan})$
 - b) $P(\text{por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa})$.
 - c) $P(\text{exactamente uno de los tres vehículos siguientes pasa})$.
 - d) $P(\text{cuando mucho uno de los tres vehículos siguientes inspeccionados pasa})$.
 - e) Dado que por lo menos uno de los tres vehículos siguientes pasa la inspección, ¿cuál es la probabilidad de que los tres pasen (una probabilidad condicional)?
10. La probabilidad de que el jefe de familia esté en casa cuando llame el representante de marketing de una empresa es 0.4. Dado que el jefe de familia está en casa, la probabilidad de que la empresa le venda un producto es 0.3. Encuentre la probabilidad de que el jefe de familia esté en casa y compre productos de la empresa.
11. La policía planea hacer respetar los límites de velocidad usando un sistema de radar en 4 diferentes puntos a las orillas de la ciudad. Las trampas de radar en cada uno de los sitios L_1 , L_2 , L_3 y L_4 operarán 40 %, 30 %, 20 % y 30 % del tiempo. Si una persona que excede el límite de velocidad cuando va a su trabajo tiene probabilidades de 0.2, 0.1, 0.5 y 0.2, respectivamente, de pasar por esos lugares, ¿cuál es la probabilidad de que reciba una multa por conducir con exceso de velocidad?
12. Una cadena de tiendas de pintura produce y vende pintura de látex y semiesmaltada. De acuerdo con las ventas a largo plazo, la probabilidad de que un cliente compre pintura de látex es 0.75. De los que compran pintura de látex, 60 % también compra rodillos. Sin embargo, sólo 30 % de los que compran pintura semiesmaltada compra rodillos. Un comprador que se selecciona al azar adquiere un rodillo y una lata de pintura. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pintura de látex?
13. Cierta artículo computacional es inspeccionado visualmente por dos inspectores. Cuando aparece un artículo defectuoso, la probabilidad de que no sea detectado por el primer inspector es 0.1. De aquellos no detectados por el primer inspector, el segundo inspector sólo detecta 5 de cada 10. ¿Qué fracción de defectuosos no son detectados por ninguno de los inspectores?
14. Durante la producción de cierto producto computacional se han encontrado que se presentan dos tipos de defectos, el primero con probabilidad de 0.1 y el segundo con probabilidad de 0.05. De acuerdo con la información disponible se supone la independencia entre los citados dos tipos. Al elegir simplemente al azar una unidad de dicho producto, calcular las siguientes probabilidades:
 - a) El producto no tenga ningún defecto.
 - b) El producto sea defectuoso.
 - c) Si el producto es defectuoso, lo sea por la presencia de un solo tipo de defecto.
15. Cada vez que un componente se somete a prueba, ésta es un éxito (E) o una falla (F). Suponga que el componente se prueba repetidamente hasta que ocurre un éxito en tres pruebas consecutivas. Sea Y el número de pruebas necesario para lograrlo. Haga una lista de todos los resultados correspondientes a los primeros posibles valores más pequeños de Y y diga qué valor de Y está asociado con cada uno.
16. A partir de una hora fija, cada carro que entra a una intersección es observado para ver si da vuelta a la izquierda (L), la derecha (R) o si sigue de frente (A). El experimento termina en cuanto se observa que un carro da vuelta a la izquierda. Sea X el número de carros observados. ¿Cuáles son los posibles valores de X ? Dé cinco resultados y sus valores X asociados.
17. En un taller de servicio automotriz especializado en afinaciones se sabe que 45 % de todas las afinaciones se realizan en automóviles de cuatro cilindros, 40 % en automóviles de seis cilindros y 15 % en automóviles de ocho cilindros. Sea X el número de cilindros en el siguiente carro que va a ser afinado.

- a) ¿Cuál es la función de cuantía de X ?
- b) Trace tanto una gráfica para representar la función de cuantía del inciso a).
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente carro afinado sea de por lo menos seis cilindros? ¿Más de seis cilindros?
18. Una empresa de ventas en línea dispone de seis líneas telefónicas. Sea X el número de líneas en uso en un tiempo especificado. Suponga que la función masa de probabilidad de X es la que se da en la tabla adjunta. Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.06	0.04

- a) Cuando mucho tres líneas están en uso.
- b) Menos de tres líneas están en uso.
- c) Por lo menos tres líneas están en uso.
- d) Entre dos y cinco líneas, inclusive, están en uso.
- e) Entre dos y cuatro líneas, inclusive, no están en uso.
- f) Por lo menos cuatro líneas no están en uso.
- Además, obtenga la función de distribución para X , su valor esperado y varianza.
19. Dos dados de seis caras son lanzados al aire en forma independiente. Sea M = el máximo de los dos lanzamientos (por lo tanto $M(1, 5) = 5$, $M(3, 3) = 3$, etcétera).
- a) ¿Cuál es la función masa de probabilidad de M ?
- b) Determine la función de distribución acumulativa de M y dibújela.
- c) Obtenga el valor esperado y su varianza de M .
20. Una compañía de seguros ofrece a sus asegurados varias opciones diferentes de pago de primas. Para un asegurado seleccionado al azar, sea X = el número de meses entre pagos sucesivos. La función de distribución acumulativa es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0.30 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 0.40 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 0.45 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 0.60 & \text{si } 6 \leq x < 12 \\ 1 & \text{si } x \leq 12. \end{cases}$$

- a) ¿Cuál es la función de cuantía de X ?
- b) Calcule la probabilidad de que el número de meses entre pagos consecutivos sea mayor a 2 y menor a 7.
- c) Determine el valor esperado y varianza de X .
21. Supóngase que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamble es de 0.05. Si el número de unidades terminadas constituye un número de ensayos independientes:
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que entre 20 unidades, dos se encuentren defectuosas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad que entre 20 unidades, dos como límite se encuentren defectuosas?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de por lo menos una se encuentre defectuosa?
22. Un embarque de 10 artículos contiene dos unidades defectuosas y ocho no defectuosas. Al revisarlo, se tomará una muestra y las unidades se inspeccionarán. Si se encuentra una unidad defectuosa, se rechazará todo el embarque.
- a) Si se selecciona una muestra de tres artículos, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el embarque?

- b) Si se selecciona una muestra de cuatro artículos, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el embarque?
- c) Si se selecciona una muestra de cinco artículos, ¿cuál es la probabilidad de rechazar el embarque?
- d) Si la gerencia estuviera de acuerdo en que hubiera una probabilidad de 0.90 de rechazar un embarque con dos unidades defectuosas y ocho no defectuosas, ¿de qué tamaño se debe seleccionar la muestra?
23. El número de accidentes graves en una planta industrial es de diez por año, de manera que el gerente instituye un plan que considera efectivo para reducir el número de accidentes en la planta. Un año después de ponerlo en marcha, sólo han ocurrido cuatro accidentes. ¿Qué probabilidad hay de cuatro o menos accidentes por año, si la frecuencia promedio aún es diez? Después de lo anterior, ¿puede concluirse que luego de un año, el número de accidentes promedio ha disminuido?
24. Las llamadas de servicio entran a un centro de mantenimiento de acuerdo con un proceso de Poisson y en promedio entran 2.7 llamadas por minuto. Encuentre la probabilidad de que:
- a) No más de 4 llamadas entren en un minuto cualquiera.
- b) Menos de 2 llamadas entren en un minuto cualquiera.
- c) Más de 10 llamadas entren en un periodo de 5 minutos.
25. En la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las probabilidades de identificar:
- a) una imperfección en 1 minuto.
- b) una imperfección en 3 minutos.
- c) al menos dos imperfecciones en 5 minutos.
- d) cuando más una imperfección en 15 minutos.
26. Se debe seleccionar 2 miembros de un comité, entre 5 personas, para que asistan a una convención. Suponga que el comité está formado por 3 mujeres y 2 hombres. Determine la probabilidad de seleccionar 2 mujeres al azar.
27. Si entre 20 trabajadores de la construcción, 5 no usaban calzado de protección, y se seleccionaron 10 trabajadores para hacer una revisión del calzado de protección, ¿cuál es la probabilidad de que cuando menos 3 de los trabajadores revisados no hayan estado usando calzado de protección?
28. Cada lote de 40 microcomponentes se denomina aceptable si no tiene más de tres microcomponentes defectuosos. El procedimiento para muestrear un lote es la selección de 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentre uno defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra si hay 3 defectuosos en todo el lote?
29. Un fabricante de pesas electrónicas ofrece una garantía de un año. Si la pesa llega a fallar durante este período, se la reemplaza. El tiempo hasta la falla se modela aceptablemente con la distribución de probabilidad:
- $$f(x) = 0.125e^{-0.125x}, \quad x > 0.$$
- a) ¿A qué modelo general corresponde esta distribución?
- b) ¿Qué porcentaje de las pesas se descompondrán dentro del término de la garantía?
- c) Determine la función de distribución asociada. Grafíquela.
30. El tiempo que transcurre entre las llamadas a una empresa de computación tiene una distribución exponencial con un tiempo promedio entre llamadas de 15 minutos.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya llamadas en un lapso de 30 minutos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de recibir al menos una llamada en un intervalo de 10 minutos?

31. El artículo “Reliability of Domestic-Waste Biofilm Reactors” (J. of Envir. Engr., 1995: 785-790) sugiere que la concentración de sustrato (mg/cm³) del afluente que llega a un reactor está normalmente distribuida con $\mu = 0.30$ y $\sigma = 0.06$.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración exceda de 0.25?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea cuando mucho de 0.10?
 - c) ¿Cómo caracterizaría el 5 % más grande de todos los valores de concentración?
32. Suponga que la concentración de cloruro en sangre (mmol/L) tiene una distribución normal con media de 104 y desviación estándar de 5.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro sea igual a 105? ¿Sea menor que 105? ¿Sea cuando mucho de 105?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro difiera de la media por más de una desviación estándar? ¿Depende esta probabilidad de los valores de μ y σ ?
 - c) ¿Cómo caracterizaría el 0.1 % más extremo de los valores de concentración de cloruro?